

Лабораторная работа № 4

Тема: Развёртывание нового леса Active Directory и присоединение клиента к домену

Цель: Приобрести практические навыки установки AD DS, создания леса `company.test`, проверки DNS-записей домена и присоединения Windows-клиента к домену.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- DC01 - Windows Server, статический адрес `192.168.10.10/24`;
- PC01 - Windows 10/11, адрес `192.168.10.101/24`;
- внутренняя сеть `win-lab`;
- роль Active Directory Domain Services;
- роль DNS, устанавливаемая вместе с контроллером домена;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

Организация переходит от рабочей группы к доменной инфраструктуре.

Нужно развернуть первый контроллер домена, создать лес `company.test`,

убедиться, что DNS обслуживает домен, и присоединить клиентский компьютер к домену.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Контроллер домена	DC01
IP DC	192.168.10.10/24
Домен	company.test
NetBIOS-имя домена	COMPANY
Клиент	PC01
DNS клиента	192.168.10.10
Функциональный уровень	по умолчанию для выбранной версии Windows Server

Домен создаётся в изолированной учебной сети. Публичная регистрация имени company.test не требуется.

4. Требования безопасности

Важно: перед повышением сервера до контроллера домена сделайте снимок DC01. Откат домена после неудачного развёртывания сложнее обычной смены роли.

- не используйте реальные рабочие пароли;
- сохраните пароль DSRM в защищённом месте и не включайте его в отчёт;
- перед присоединением клиента проверьте DNS;
- не меняйте имя контроллера домена после повышения роли.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте DC01

Проверьте имя сервера, статический IP-адрес, DNS-настройки и доступность клиента.

Контрольная точка:

```
hostname  
Get-NetIPConfiguration  
Test-Connection 192.168.10.101 -Count 4
```

Этап 2. Установите роль AD DS

Установите роль Active Directory Domain Services с инструментами управления.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

Критерий перехода: роль установлена и готова к настройке.

Этап 3. Создайте новый лес company.test

Повышайте DC01 до контроллера домена нового леса. После перезагрузки войдите доменной учётной записью администратора.

Контрольная точка:

```
Get-ADDomain  
Get-ADForest
```

Этап 4. Проверьте DNS домена

Проверьте, что DNS-зона company.test создана, контроллер домена имеет A-запись, а служебные SRV-записи доступны.

Контрольные точки:

```
Resolve-DnsName dc01.company.test  
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test -Type SRV
```

Этап 5. Настройте DNS на клиенте

На PC01 укажите DNS-сервер 192.168.10.10. Проверьте разрешение имени домена и контроллера домена.

Контрольная точка:

```
Resolve-DnsName company.test  
Resolve-DnsName dc01.company.test
```

Этап 6. Присоедините PC01 к домену

Присоедините клиент к company.test, перезагрузите его и проверьте членство в домене.

Контрольная точка:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain, CsPartOfDomain  
whoami
```

Этап 7. Создайте тестового доменного пользователя

Создайте пользователя для проверки входа. Выполните вход на PC01 под доменной учётной записью и проверьте, что профиль создан.

Контрольная точка:

```
whoami  
echo %USERDOMAIN%
```

Этап 8. Выполните диагностику ошибки присоединения

Смоделируйте безопасную ошибку: неверный DNS на клиенте или неправильное имя домена. Найдите причину через DNS-проверки и журналы, затем восстановите корректную настройку.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- домен `company.test` создан;
- DC01 является контроллером домена;
- DNS-зона домена работает;
- SRV-записи AD разрешаются;
- PC01 присоединён к домену;
- доменный пользователь входит на клиент;
- ошибка DNS или присоединения разобрана.

7. Паспорт доменной инфраструктуры

Параметр	Значение на стенде
Имя контроллера домена	
IP контроллера домена	
Домен	company.test
NetBIOS-имя	COMPANY
DNS-сервер клиента	
Имя клиента	
Состояние клиента в домене	
Проверка SRV-записи	
Тестовый доменный пользователь	
Диагностированная ошибка	

8. Что приложить к отчёту

1. Вывод `Get-ADDomain` или сведения о домене.
2. Вывод `Get-ADForest`.
3. Проверку A-записи `dc01.company.test`.

4. Проверку SRV-записи AD.
5. DNS-настройки PC01.
6. Подтверждение присоединения PC01 к домену.
7. Подтверждение входа доменного пользователя.
8. Описание ошибки присоединения или DNS и её исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если создан лес `company.test`, DNS обслуживает домен, клиент присоединён к домену и студент может объяснить связь AD DS, DNS, контроллера домена, SYSVOL, аутентификации и доменного входа.

10. Контрольные вопросы

9. Чем домен отличается от рабочей группы?
10. Что такое лес Active Directory?
11. Почему AD DS зависит от DNS?
12. Для чего нужны SRV-записи домена?
13. Почему клиент должен использовать DNS контроллера домена?
14. Что такое контроллер домена?
15. Для чего нужен каталог SYSVOL?
16. Что проверить, если компьютер не присоединяется к домену?